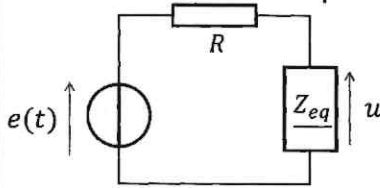


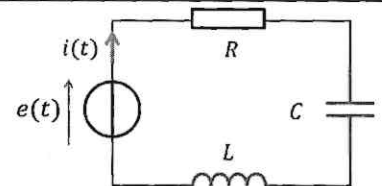


- 1) Dans le circuit suivant, on a $Z_{eq} = 3 + 4j$ et $e(t) = 2 \cos(\omega t)$. Sachant que $R = 100 \Omega$, quelle est la valeur de l'amplitude de la tension $u(t)$?



$$\underline{U} = \underline{e} \frac{Z_{eq}}{Z_{eq} + R} \Rightarrow U_0 = E_0 \frac{5}{\sqrt{(100+3)^2 + 4^2}}$$

- 2) On s'intéresse à la tension aux bornes de la bobine dans le circuit suivant, montrer que son amplitude complexe se met sous la forme suivante :



$$\underline{U}_0 = \frac{E_0}{1 - \frac{1}{x^2} - j \frac{1}{Q} \frac{1}{x}}$$

Où $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$; $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.

$$\underline{U}_0 = \frac{\underline{Z}_L}{\underline{Z}_L + R + \underline{Z}_C} = \frac{jL\omega}{jL\omega + R + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{1}{1 - \frac{R}{L} \frac{1}{\omega} j - \frac{1}{LC\omega^2}}$$

$$= \frac{1}{1 - \frac{1}{LC\omega^2} - j \frac{R}{L} \frac{1}{\omega}}$$

On $\frac{1}{LC} = \omega_0^2 \Rightarrow \frac{1}{LC\omega^2} = \frac{\omega_0^2}{\omega^2} = \frac{1}{x^2}$ avec $x = \omega/\omega_0$

et $\frac{R}{L} = \frac{1}{Q} \times \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{Q} \omega_0$

$$\Rightarrow \underline{U}_0 = \frac{1}{1 - \frac{1}{x^2} - j \frac{1}{x} \frac{1}{Q}}$$

3) Dans le circuit précédent, on peut montrer que l'amplitude maximum est atteinte pour :

$$\omega = \omega_0 \times \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}}$$

Pour quelles valeurs de Q est-ce possible ?

il faut que la racine soit > 0 .

$$1 - \frac{1}{2Q^2} > 0 \quad \Leftrightarrow \quad 1 > \frac{1}{2Q^2} \quad \Leftrightarrow \quad 1 < 2Q^2 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{2} < Q^2$$

$$\Leftrightarrow \boxed{Q > \frac{1}{\sqrt{2}}}$$

4) Exprimer les valeurs limites (en BF, ω_0 et HF) de la phase de la tension. En déduire si u est en avance ou en retard de phase sur $e(t)$.

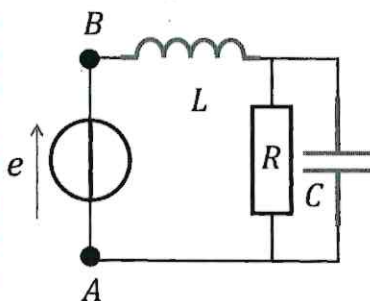
$$\underline{U}_0 = \frac{jE_0}{\frac{1}{Q} \frac{1}{\omega} + j(1 - \frac{1}{Q^2 \omega^2})} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{1 - \frac{1}{Q^2 \omega^2}}{\frac{1}{Q\omega}}\right) = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(Q\left(2 - \frac{1}{Q^2}\right)\right)$$

ω	0	1	$+\infty$
φ	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$	0

$$\Delta\varphi > 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Delta\varphi = \varphi_0 - \varphi_e > 0 \quad \text{Donc } U \text{ en } \underline{\text{avance}} \text{ sur } e$$

5) Vers quelle valeur tend la tension aux bornes du condensateur en HF et BF ?



$$\text{BF : } \left. \begin{array}{l} \text{---} L \Rightarrow \text{---} \\ \text{---} L \Rightarrow \text{---} \end{array} \right\} U = e$$

$$\text{HF : } \text{---} L \Rightarrow \text{---} \Rightarrow \underline{U = 0}$$